

RF-08: Historial de mantenimiento de equipos

IDENTIFICACIÓN

ID: RF-08

Nombre: Historial de mantenimiento de equipos

Autor: Hans Parra

Fecha de creación: 07-10-2024

Fecha de actualización: 07-10-2024

DESCRIPCIÓN

El sistema debe mantener un historial completo de todas las reparaciones, mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los equipos de oficina de la empresa. Este historial permitirá consultar información técnica relevante para mejorar la gestión de recursos tecnológicos y facilitar la toma de decisiones relacionadas con reemplazos, reparaciones y planificación de mantenciones.

La funcionalidad permitirá visualizar registros históricos detallados incluyendo fechas, técnicos responsables, observaciones, piezas utilizadas y tipo de intervención realizada.

ACTORES

Administrador de mantenimiento: Responsable de consultar y supervisar el historial técnico de los equipos.

Sistema: Encargado de almacenar y mostrar la información histórica registrada.

PRECONDICIONES

- Los mantenimientos deben encontrarse registrados previamente.
- El administrador debe estar autenticado en el sistema.
- Debe existir conexión activa con la base de datos.
- Los equipos deben estar registrados dentro del sistema.

ENTRADAS

- Identificador del equipo.
- Fechas de consulta.
- Tipo de mantenimiento.
- Datos del técnico responsable.
- Filtros de búsqueda del historial.

SALIDAS

- Listado completo de mantenimientos realizados.
- Información histórica organizada cronológicamente.
- Reportes de mantenimientos preventivos y correctivos.
- Visualización de observaciones y piezas reemplazadas.

FLUJO NORMAL

1. El Administrador de mantenimiento inicia sesión en el sistema.
2. El sistema valida las credenciales del usuario.
3. El administrador selecciona el módulo de historial de mantenimiento.
4. El sistema solicita el equipo o filtros de búsqueda.
5. El administrador ingresa los parámetros de consulta.
6. El sistema realiza la búsqueda en la base de datos.
7. El sistema recupera los registros asociados al equipo.
8. El sistema organiza la información cronológicamente.
9. El sistema muestra el historial completo de mantenimientos realizados.

FLUJO ALTERNO / EXCEPCIONES

- **Sin registros disponibles:** Si no existen mantenimientos asociados al equipo, el sistema muestra un mensaje indicando que no existen registros.
- **Equipo inexistente:** Si el equipo no se encuentra registrado, el sistema informa el error.
- **Error de base de datos:** Si ocurre una falla en la conexión, el sistema genera un mensaje de error crítico.

POSTCONDICIONES

- El historial queda disponible para futuras consultas.
- La información histórica permanece almacenada de forma segura.
- Los administradores pueden utilizar los registros para análisis técnicos y auditorías.

REGLAS DE NEGOCIO

- Todo mantenimiento debe quedar registrado automáticamente en el historial.
- El historial no puede ser eliminado por usuarios estándar.
- Solo administradores autorizados pueden acceder a reportes completos.
- El sistema debe mantener integridad y trazabilidad de los registros históricos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INTERNO

El sistema utiliza consultas SQL sobre la base de datos MySQL para recuperar y mostrar la información histórica de los mantenimientos registrados.

Cada vez que se realiza una mantención o actualización de software, el sistema genera automáticamente un registro histórico asociado al equipo correspondiente. El módulo permite aplicar filtros de búsqueda por fecha, tipo de mantenimiento o técnico responsable, facilitando la administración y análisis de información técnica dentro de la empresa.